

中老年人群高血脂症的风险预警及干预方案优化

摘要

本文针对中老年人群高血脂症的风险预警及干预方案优化问题，融合中医体质学、血常规体检指标及日常活动能力评分，构建了多维度数学模型。

针对问题 1，采用 Pearson/Spearman 相关性分析、逐步 Logistic 回归及 Bootstrap 稳健性检验，从血常规与活动量表筛选出 TC、TG、HDL-C、尿酸、LDL-C 为预警高血脂的关键指标；通过多元 Logistic 回归量化九种体质对发病风险的贡献度，发现气虚质与平和质的回归系数较大。

针对问题 2，基于 Logistic 回归概率输出构造综合风险评分，采用“连续数据离散化”思想结合临床锚点与统计分位数确定低/中/高三级风险阈值；利用条件概率与 Fisher 线性判别识别核心特征组合，如“痰湿积分 ≥ 60 & 活动能力 < 40 ”等。

针对问题 3，建立整数规划与穷举法相结合的优化模型，以中医调理原则强制匹配调理分级，在年龄与活动能力耐受度约束下，遍历活动强度与训练频率的所有合法组合，最小化 6 个月后痰湿积分。求解得到样本 ID 1、2、3 的最优干预方案，并总结出“患者特征—最优方案”匹配规律。

关键词：高血脂症；中医体质；Logistic 回归；风险分层；整数规划；干预优化

目录

1	问题重述与分析	3
1.1	问题背景	3
1.2	问题提出	3
1.3	问题分析	3
2	模型假设与符号说明	3
2.1	基本假设	3
2.2	符号说明	4
3	问题 1：关键指标筛选与体质贡献度	4
3.1	数据预处理	4
3.2	关键指标筛选方法	4
3.2.1	相关性分析	4
3.2.2	逐步 Logistic 回归	5
3.2.3	Bootstrap 稳健性检验	5
3.3	九种体质贡献度分析	5
3.4	问题 1 结果	5
4	问题 2：三级风险预警模型	6
4.1	综合风险评分构造	6
4.2	三级风险阈值确定（连续数据离散化）	6
4.2.1	统计分位数法	6
4.2.2	临床锚定法	6
4.3	风险分层规则	6
4.4	核心特征组合识别	6
4.5	Fisher 线性判别验证	7
4.6	问题 2 结果	7
5	问题 3：干预方案优化模型	7
5.1	模型建立	7
5.1.1	决策变量	7
5.1.2	约束条件	7
5.1.3	目标函数	8
5.2	求解方法：穷举法	8
5.3	问题 3 结果	9
5.3.1	样本 ID 1、2、3 最优方案	9
5.3.2	“患者特征—最优方案”匹配规律	9

6	模型评价与改进	9
6.1	模型优点	9
6.2	模型缺点	9
6.3	模型改进方向	10

1 问题重述与分析

1.1 问题背景

人口老龄化加剧，中老年人群高血脂症发病率攀升，成为心脑血管疾病的重要危险因素。中医体质学认为痰湿体质与血脂代谢异常高度契合，而日常活动能力直接影响气血运行与膏脂运化。目前临床筛查单一依赖血常规，缺乏对体质分型与活动能力的综合考量，难以实现“治未病”的精准防控。

1.2 问题提出

问题 1 从血常规与活动量表中筛选能有效表征痰湿体质严重程度、且预警高血脂发病风险的关键指标；研究九种体质对发病风险的贡献度差异。

问题 2 构建融合多维度特征的三级风险预警模型（低/中/高），明确阈值选取依据；识别痰湿体质高风险人群的核心特征组合。

问题 3 针对痰湿体质患者，在中医调理原则、身体耐受度及经济成本约束下，构建 6 个月干预方案优化模型，给出样本 ID 1、2、3 的最优方案及“患者特征—最优方案”匹配规律。

1.3 问题分析

- **问题 1** 属于特征筛选与归因分析问题。可利用相关性分析与回归模型的显著性检验筛选关键指标；利用 Logistic 回归系数或优势比 (OR) 衡量体质贡献度。
- **问题 2** 属于风险分层与规则挖掘问题。核心是将连续风险概率离散化为三级，需兼顾统计分布与临床意义；核心特征组合可通过条件概率或决策树规则提取。
- **问题 3** 属于带约束的组合优化问题。决策空间极小（调理分级 $\times$ 活动强度 $\times$ 频率），可用穷举法精确求解；目标是降分最大化与成本可控的双重要求。

2 模型假设与符号说明

2.1 基本假设

1. 样本数据独立同分布，能代表目标中老年人群总体特征。
2. 中医调理分级严格按痰湿积分区间匹配，不可跨级选择。
3. 活动干预效果满足题目给出的线性叠加规则：基础强度效果与额外频率效果相互独立。

4. 每月按 4 周计，6 个月干预周期共 24 周。
5. 患者对干预方案的依从性为 100%，不考虑中途退出。

2.2 符号说明

表 1: 主要符号及其含义

符号	含义	单位/备注
x	中医调理分级	$x \in \{1, 2, 3\}$
y	活动干预强度	$y \in \{1, 2, 3\}$
f	每周训练频率	$f \in \{1, 2, \dots, 10\}$ (次/周)
S_0	初始痰湿积分	0 ~ 100 分
S_6	6 个月后痰湿积分	0 ~ 100 分
r	每月痰湿积分下降率	0 ~ 某正值
$C_T(x)$	调理分级 x 的月成本	{30, 80, 130} 元/月
$C_A(y)$	活动强度 y 的单次成本	{3, 5, 8} 元/次
M	活动量表总分 (ADL+IADL)	0 ~ 100 分
A	年龄组	1 ~ 5 (40~89 岁)
P	高血脂发病概率	0 ~ 1
R	综合风险评分	用于三级分层

3 问题 1：关键指标筛选与体质贡献度

3.1 数据预处理

- 异常值处理：对血脂四项、血糖、尿酸、BMI 进行箱线图检测，采用 3σ 准则剔除极端异常。
- 标准化处理：对后续回归分析中的连续变量进行 Z-score 标准化，消除量纲影响。
- 血脂异常项数构造：统计 TC、TG、LDL-C、HDL-C 超出临床正常范围的项数，记为 N_{abn} 。

3.2 关键指标筛选方法

3.2.1 相关性分析

计算各血常规/活动量表指标与以下两个目标变量的相关系数：

- 目标 1: 痰湿质积分 (连续变量) $\rightarrow$ Pearson 相关系数
- 目标 2: 高血脂二分类标签 (0/1) $\rightarrow$ 点二列相关系数

筛选标准: $|r| > 0.15$ 且 $p < 0.05$ 。

3.2.2 逐步 Logistic 回归

以高血脂二分类标签为因变量, 候选指标为自变量, 建立 Logistic 回归:

$$\ln \frac{P(Y=1)}{1-P(Y=1)} = \beta_0 + \sum_{i=1}^k \beta_i X_i \quad (1)$$

采用前向选择 + 后向剔除的逐步策略:

- 进入阈值 $\alpha_{in} = 0.05$
- 剔除阈值 $\alpha_{out} = 0.10$

最终保留的变量即为能有效预警高血脂的关键指标。

3.2.3 Bootstrap 稳健性检验

重复抽样 1000 次, 观察关键指标回归系数的 95% 置信区间。若区间不包含 0, 则认为筛选结果稳健。

3.3 九种体质贡献度分析

将 9 种体质积分 (平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质) 同时纳入 Logistic 回归。为避免多重共线性, 先进行标准化:

$$X_i^* = \frac{X_i - \bar{X}_i}{\sigma_i} \quad (2)$$

比较各体质的**标准化回归系数** $|\beta_i^*|$ 或**优势比** $OR_i = \exp(\beta_i)$, 系数越大表明该体质对高血脂发病风险的贡献度越高。

3.4 问题 1 结果

- 与高血脂最相关的前 3 项指标: TG($r = 0.467$)、TC($r = 0.439$)、LDL-C($r = 0.189$)。
- 逐步回归筛选结果: TC、TG、HDL-C、尿酸、LDL-C 进入最终模型。
- 体质贡献度排序 (按 $|\beta_i^*|$): 气虚质 > 平和质 > 湿热质 > 血瘀质 > $\dots$ > 痰湿质 (注: 由于体质标签与体质积分高度相关, 存在多重共线性, 建议结合单因素方差分析辅助解释)。

4 问题 2：三级风险预警模型

4.1 综合风险评分构造

基于问题 1 筛选的关键指标，训练 Logistic 回归模型输出基础发病概率 P_i 。构造综合风险评分：

$$R_i = w_1 \cdot P_i + w_2 \cdot \frac{S_{phlegm}}{100} + w_3 \cdot \frac{N_{abn}}{4} \quad (3)$$

其中权重采用熵权法客观确定，或根据专家经验取 $(w_1, w_2, w_3) = (0.5, 0.3, 0.2)$ 。

4.2 三级风险阈值确定（连续数据离散化）

将连续的 R_i 离散化为低/中/高三级。阈值确定采用双轨制：

4.2.1 统计分位数法

- 高风险阈值 θ_H ：取 R_i 的 75% 分位数
- 低风险阈值 θ_L ：取 R_i 的 30% 分位数

4.2.2 临床锚定法

参考题目给出的临床先验，强制将满足以下条件的样本归入高风险：

- 血脂指标异常且痰湿积分 ≥ 60 ；或
- 血脂正常但痰湿积分 ≥ 80 且活动能力评分 < 40

最终取 $\theta_H = \max(Q_{0.75}, \bar{R}_{anchor})$ ，确保统计规律与临床意义一致。

4.3 风险分层规则

$$\text{风险等级}_i = \begin{cases} \text{低风险, } R_i < \theta_L \\ \text{中风险, } \theta_L \leq R_i < \theta_H \\ \text{高风险, } R_i \geq \theta_H \end{cases} \quad (4)$$

4.4 核心特征组合识别

对高风险人群子集，采用条件概率挖掘核心特征组合：

$$P(\text{高风险} \mid \text{特征组合 } C) = \frac{|\{i : R_i = \text{高}, i \in C\}|}{|C|} \quad (5)$$

提取概率最高的几组特征组合，例如：

- 组合 1: 痰湿积分 ≥ 60 & 活动总分 < 40 $\rightarrow$ 高风险概率 61.54%
- 组合 2: 痰湿积分 ≥ 60 & BMI ≥ 24 & TG > 1.7 $\rightarrow$ 高风险概率 66.67%
- 组合 3: 痰湿质为最高体质 & 血脂异常 ≥ 2 项 $\rightarrow$ 高风险概率 53.76%

4.5 Fisher 线性判别验证

以关键指标为特征，风险等级为类别，训练 Fisher 线性判别分析 (LDA):

$$y = \mathbf{w}^T \mathbf{x} + w_0 \quad (6)$$

通过判别系数验证各指标对三类的区分能力，与 Logistic 概率分层结果交叉验证。

4.6 问题 2 结果

- 风险阈值: $\theta_L = 0.5749$, $\theta_H = 0.7750$
- 分布: 低风险 300 例、中风险 592 例、高风险 108 例
- 高风险人群典型画像: 痰湿积分均值 57.0、TG 均值 2.56、血脂异常项数均值 2.83

5 问题 3: 干预方案优化模型

5.1 模型建立

5.1.1 决策变量

- $x \in \{1, 2, 3\}$: 中医调理分级 (由痰湿积分强制匹配, 非自由变量)
- $y \in \{1, 2, 3\}$: 活动干预强度
- $f \in \{1, 2, \dots, 10\}$: 每周训练频率 (次/周)

5.1.2 约束条件

(1) 调理分级约束 (中医原则):

$$x = \begin{cases} 1, & S_0 \leq 58 \\ 2, & 59 \leq S_0 \leq 61 \\ 3, & S_0 \geq 62 \end{cases} \quad (7)$$

(2) 年龄耐受约束:

$$y \leq y_{max}^{age} = \begin{cases} 3, & A \in \{1, 2\} \text{ (40 ~ 59岁)} \\ 2, & A \in \{3, 4\} \text{ (60 ~ 79岁)} \\ 1, & A = 5 \text{ (80 ~ 89岁)} \end{cases} \quad (8)$$

(3) 活动能力耐受约束:

$$y \leq y_{max}^{mob} = \begin{cases} 1, & M < 40 \\ 2, & 40 \leq M < 60 \\ 3, & M \geq 60 \end{cases} \quad (9)$$

综合强度上限: $y \leq \min(y_{max}^{age}, y_{max}^{mob})$

(4) 频率约束: $1 \leq f \leq 10$

(5) 总成本约束:

$$\text{Cost} = 6 \cdot C_T(x) + 24 \cdot f \cdot C_A(y) \leq 2000 \quad (10)$$

5.1.3 目标函数

最小化 6 个月后的痰湿积分:

$$\min_{y, f} S_6 = S_0 \cdot (1 - r)^6 \quad (11)$$

其中每月下降率 r 按题目规则计算:

$$r = \begin{cases} 0, & f < 5 \text{ (每周 <5 次基本稳定)} \\ 0.03 \cdot (y - 1) + 0.01 \cdot (f - 5), & f \geq 5 \end{cases} \quad (12)$$

当多个方案 S_6 相同时, 优先选择总成本较低者。

5.2 求解方法: 穷举法

单名患者的合法组合数极少:

$$N_{comb} \leq 3 \times 10 = 30 \quad (13)$$

直接暴力枚举所有满足约束的 (y, f) 组合, 计算 (S_6, Cost) , 选取使 S_6 最小且 $\text{Cost} \leq 2000$ 的方案。该方法保证全局最优, 无需复杂优化算法。

5.3 问题 3 结果

5.3.1 样本 ID 1、2、3 最优方案

表 2: 样本 ID 1、2、3 最优干预方案

样本 ID	痰湿积分	年龄组	活动总分	调理分级	活动强度	每周频率	总成本	6 个月后积分
1	64	2(50~59)	38	3 级 (强化)	1 级	10 次	1500 元	47.05
2	58	1(40~49)	40	1 级 (基础)	2 级	10 次	1380 元	35.17
3	59	1(40~49)	63	2 级 (中度)	2 级	10 次	1680 元	35.77

5.3.2 “患者特征—最优方案” 匹配规律

- **活动能力差** ($M < 40$): 强度被锁死在 1 级, 即使频率拉满 (10 次/周), 每月仅降 5%, 6 个月后积分约 43.6 分。
- **活动能力中等** ($40 \leq M < 60$): 可选 2 级强度, 最优频率普遍为 10 次/周, 每月降 8%, 6 个月后积分约 37.6 分。
- **活动能力好** ($M \geq 60$): 可选 2 级或 3 级强度, 多数最优为 2 级 +10 次/周 (性价比最高), 6 个月后积分约 37.7 分。
- **高龄** (80~89 岁): 强度限制为 1 级, 成本约 1217 元, 以稳为主, 降分幅度有限。
- **成本规律**: 活动能力差的患者最优成本约 1242 元; 活动能力中等/好的患者最优成本约 1580~1623 元; 痰湿积分高的患者因调理分级高, 成本上浮。

6 模型评价与改进

6.1 模型优点

1. **可解释性强**: 采用 Logistic 回归、Fisher 判别、穷举法等传统统计方法, 结果具有明确的临床解释性。
2. **计算高效**: 问题 3 决策空间仅 30 种组合, 穷举法毫秒级求解, 无需启发式算法。
3. **阈值选取兼顾统计与临床**: 风险分层既参考了数据分布, 又锚定了临床先验, 避免纯数据驱动的极端化。

6.2 模型缺点

1. **多重共线性**: 九种体质积分间存在相关性, Logistic 回归系数可能不稳定。

2. **线性假设局限**：逐步回归与 Logistic 模型假设变量间为线性关系，可能遗漏非线性交互效应。
3. **干预效果简化**：问题 3 中积分下降率假设为确定性公式，未考虑个体差异与依从性衰减。

6.3 模型改进方向

1. 引入**主成分分析 (PCA)** 或**岭回归**处理体质积分间的多重共线性。
2. 采用**广义加性模型 (GAM)** 或**决策树**捕捉非线性关系。
3. 干预效果引入**随机扰动项**或**马尔可夫转移**，建立概率性动态模型。

参考文献

- [1] 董乘宇. 数学建模竞赛中应当掌握的十类算法 [J]. 数模, 2004, 1(1): 12-14.
- [2] 王琦. 中医体质学 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2009.
- [3] 中国成人血脂异常防治指南修订联合委员会. 中国成人血脂异常防治指南 (2016 年修订版)[J]. 中华心血管病杂志, 2016.